

ĐỀ SỐ

09

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-3	$+\infty$	

Tổng giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng

A. 1.

B. -3.

C. 4.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Từ đồ thị hàm số, ta có $y_{CB} = y(-2) = 4$; $y_{CT} = y(3) = -3$.

Do đó $y_{CB} + y_{CT} = 4 + (-3) = 1$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và đi qua điểm $M(3; -1; 4)$.

Phương trình của mặt cầu (S) là:

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 34$.B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 16$.C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 16$.D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 34$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R = IM = \sqrt{(3+1)^2 + (-1-2)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{34}$

nên có phương trình $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 34$.

Câu 3. Nếu $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_1^0 g(x)dx = -3$ thì $\int_0^1 [3f(x) - 4g(x)]dx$ là:

A. 6.

B. -6.

C. 18.

D. 12.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có $\int_0^1 [3f(x) - 4g(x)]dx = 3\int_0^1 f(x)dx - 4\int_0^1 g(x)dx = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 3 = -6$.

Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B và $AB = 6$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng $(ABB'A')$.

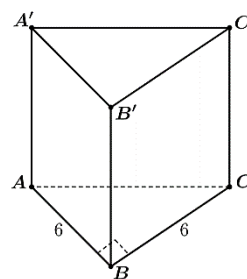
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- A. 3.
B. $6\sqrt{2}$.
C. $3\sqrt{2}$.
D. 6.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có: $\begin{cases} CB \perp BA \\ CB \perp BB' \end{cases} \Rightarrow CB \perp (ABB'A') \Rightarrow d(C, (ABB'A')) = CB = AB = 6.$



Câu 5. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1}$ có phương trình là:

- A. $y = 2x - 5$.** B. $y = 2x + 5$. C. $y = 2x - 3$. D. $y = 2x + 3$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1} = 2x - 5 + \frac{6}{x + 1}$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 5)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{x + 1} = 0.$

Do đó tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình: $y = 2x - 5$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $2\vec{a} = (2; 0; -4)$.** B. $2\vec{a} = (-2; 0; -4)$.
C. $2\vec{a} = (-2; 0; 4)$. D. $2\vec{a} = (2; 0; 4)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)(x + 1), \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên $(-1; +\infty)$. B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
C. Hàm số đồng biến trên $(-1; 2)$. **D. Hàm số nghịch biến trên $(-1; 2)$.**

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1 \end{cases}.$

Bảng xét dấu của $f'(x)$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Ta thấy hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm

$A(1; 0; 1)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là:

- A. $2x + y - 3z + 1 = 0$.** B. $2x + y - 3z - 1 = 0$. C. $x + z + 1 = 0$. D. $x + z - 1 = 0$.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_d = (2; 1; -3)$.

Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d nên (P) nhận $\vec{u}_d$ làm vectơ pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (P) là: $2(x-1)+1(y-0)-3(z-1)=0 \Leftrightarrow \boxed{2x+y-3z+1=0}$.

Câu 9. Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau:

Thời gian (đơn vị: giây)	[0;60)	[60;120)	[120;180)	[180;240)	[240;300)	[300;360)
Số cuộc gọi	9	9	5	7	2	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

A. 180.

B. 140.

C. 60.

D. 169.

Hướng dẫn giải**Chọn B.**

Ta lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Thời gian (đơn vị: giây)	[0;60)	[60;120)	[120;180)	[180;240)	[240;300)	[300;360)
Tần số	9	9	5	7	2	1
Tần số tích lũy	9	18	23	30	32	33

Cỡ mẫu: $n = 8 + 10 + 7 + 5 + 2 + 1 = 33$.

Giả sử $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{32}, x_{33}$ là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_8 + x_9}{2} \in [0; 60)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số

liệu ghép nhóm là $Q_1 = 0 + \frac{\frac{1}{4} \cdot 33 - 0}{9} \cdot (60 - 0) = \boxed{55}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2} \in [180; 240)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu

số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 180 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 33 - 23}{7} \cdot (240 - 180) = \boxed{195}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 195 - 55 = \boxed{140}$.

Câu 10. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$ là

A. $S = (3; 7]$.

B. $S = [3; 7]$.

C. $S = (-\infty; 7]$.

D. $S = [7; +\infty)$.

Hướng dẫn giải**Chọn A.**

Ta có: $\frac{1}{2} \in (0; 1)$ nên bất phương trình tương đương với $0 < x-3 \leq 4 \Leftrightarrow 3 < x \leq 7$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (3; 7]$.

Câu 11. Một công ty thống kê lương của nhân viên theo tuần (đơn vị: USD) theo bảng sau:

Lương theo tuần (USD)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60]
Số công nhân	4	6	10	20	10

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này bằng bao nhiêu (làm tròn tới hàng phần chục)?

A. 11,7.

B. 12.

C. 11,4.

D. 12,5.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có cỡ mẫu $n = 50$.

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\bar{x} = \frac{1}{50}(4 \cdot 15 + 6 \cdot 25 + 10 \cdot 35 + 20 \cdot 45 + 10 \cdot 55) = 40,2.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$s^2 = \frac{1}{50}(4 \cdot 15^2 + 6 \cdot 25^2 + 10 \cdot 35^2 + 20 \cdot 45^2 + 10 \cdot 55^2) - 40,2^2 = 136,96.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{136,96} \approx 11,7$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = x^2 - \frac{4}{x}$. Giá trị của $\int_1^2 f'(x) dx$ bằng

A. $\frac{7}{3} - \ln 2$.

B. 3.

C. $\frac{7}{3}$.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

$$\text{Ta có: } \int_1^2 f'(x) dx = f(x) \Big|_1^2 = f(2) - f(1) = \left(2^2 - \frac{4}{2}\right) - \left(1^2 - \frac{4}{1}\right) = 5.$$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus [-1; 1]$

liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'		+		-
y		$+\infty$	0	

2 $\nearrow$ $\searrow$ -2

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng $x = 1$.

b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đúng hai đường tiệm cận ngang.

c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận xiên.

d) Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+1}$ có tất cả bốn đường tiệm cận.

Đúng

Sai

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ nên đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một đường tiệm cận đứng là $x = -1$.

b) Mệnh đề đúng.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ nên đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai đường tiệm cận ngang $y = \pm 2$.

c) Mệnh đề đúng.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ nên đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận xiên.

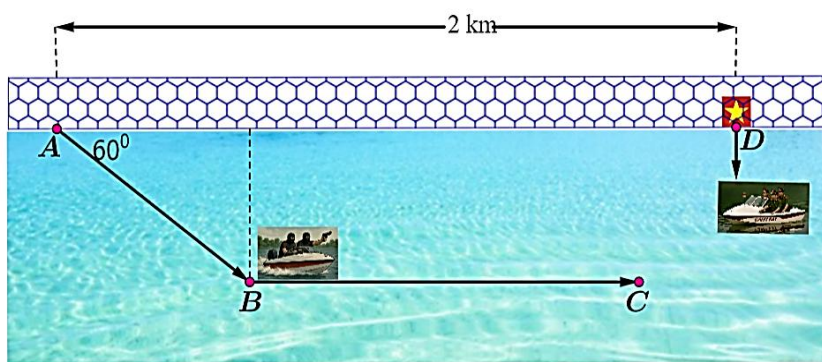
d) Mệnh đề sai.

Đặt $g(x) = \frac{1}{f(x)+1}$.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$ (vì $f(x) \rightarrow 2$); $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{-2+1} = -1$ (vì $f(x) \rightarrow -2$).Vì vậy đồ thị hàm số $y = g(x)$ có hai tiệm cận ngang $y = \frac{1}{3}$; $y = -1$.Xét $f(x)+1=0 \Leftrightarrow f(x)=-1$. Phương trình này có một nghiệm thuộc khoảng $(1; +\infty)$.Do đó đồ thị hàm số $y = g(x)$ có một tiệm cận đứng.Vậy đồ thị hàm số $y = g(x)$ có tất cả ba đường tiệm cận.

Câu 14. Có hai tên cướp vừa lấy được một chiếc ca nô ở vị trí A thuộc bờ sông, chúng liền cho ca nô chạy theo phương hợp với bờ sông một góc 60° với vận tốc $v = 2t$ (mét/giây), trong đó t (phút) là thời gian kể từ khi xuất phát. Sau 21 giây, ca nô đến vị trí B và chúng quyết định chuyển hướng cho ca nô chuyển động thẳng đều theo phương song song với bờ sông, tầm nửa phút sau thì ca nô đến C (tham khảo hình vẽ).

Biết rằng Chốt kiểm soát an ninh đường thủy nằm ở vị trí D dọc bờ sông cách vị trí A khoảng 2 km (giả sử bờ sông là thẳng).



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Đúng

Sai

a) Vị trí B mà ca nô bọn cướp chuyển hướng cách bờ sông khoảng 382 m (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
b) Khoảng cách A, C tính theo đường chim bay bằng 1522 m (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
c) Nếu các chiến sĩ công an khởi động ca nô và đi thẳng từ D đến C với vận tốc được tăng thêm 3 m sau mỗi giây thì sau 21 giây sẽ đến vị trí C (làm tròn đến hàng đơn vị của giây).	☐	☐
d) Trên thực tế các chiến sĩ đã chọn giải pháp cho ca nô khởi động và di chuyển vuông góc với bờ với gia tốc a dương, cùng lúc đó bọn cướp từ vị trí C tiến thẳng về phía trước (giữ nguyên hướng đi và tốc độ), hai bên giáp mặt nhau khi $a = 4,78\text{ m/s}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Hướng dẫn giải**a) Mệnh đề đúng.**

Sau 21 giây, ca nô bọn cướp đi được $AB = \int_0^{21} 2t dt = 441\text{ m}$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên bờ sông, khi đó $BH = AB \sin 60^\circ = \frac{441\sqrt{3}}{2} \approx 382\text{ m}$.

b) Mệnh đề sai.

Vận tốc của ca nô bọn cướp tại B là $v_B = 2 \times 21 = 42\text{ m/s}$.

Khoảng cách hai vị trí B, C là $BC = 42 \times 30 = 1260\text{ m}$.

Khoảng cách hai vị trí A, H là $AH = AB \cos 60^\circ = 220,5\text{ m}$.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của C trên bờ sông thì $HK = BC = 1260\text{ m}$.

Do đó $AK = AH + HK = 1480,5\text{ m}$; $CK = BH = \frac{441\sqrt{3}}{2}\text{ m}$ và $AC = \sqrt{AK^2 + CK^2} \approx \boxed{1529}\text{ m}$.

c) Mệnh đề đúng.

Ta có $DK = 2000 - (220,5 + 1260) = 519,5\text{ m}$; suy ra $CD = \sqrt{CK^2 + DK^2} \approx 644,8\text{ m}$ (lưu vào A).

Thời gian để các chiến sĩ đi được từ D đến C thỏa $\int_0^t 3t dt = \sqrt{415741} \Rightarrow t \approx 21\text{ s}$.

d) Mệnh đề sai.

Gọi E là vị trí hai bên giáp mặt nhau (nếu có) thì tam giác CDE vuông tại E .

Khi đó $CE = DK = 519,5\text{ m}$ và $DE = \frac{441\sqrt{3}}{2}\text{ m}$.

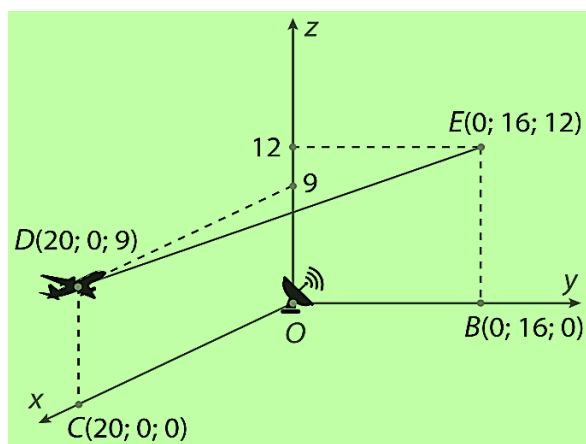
Thời gian để ca nô bọn cướp đi từ C đến E là $\frac{CE}{42} = \frac{1039}{84} \approx 12,37\text{ s}$.

Gia tốc a thỏa mãn $\int_0^{1039/84} at \cdot dt = \frac{441\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a \approx 4,99 \text{ m/s}^2$.

Câu 15. Một chiếc máy bay thương mại Comac C919 đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ D đến E có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CB . Tại vị trí D thì máy bay bay cách mặt đất 9000 m , tại vị trí E thì máy bay cách mặt đất 12000 m . Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C khoảng 20000 m , cách B khoảng 16000 m và $\angle BOC = 90^\circ$; phạm vi theo dõi của radar là 20 km .

Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục

là 1000 m) với O là vị trí đặt radar, B thuộc tia Oy , C thuộc tia Ox .



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Tại D , máy bay cách radar 23000 m (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị mét).	☐	☐
b) Khi máy bay bay đến điểm I (I là trung điểm của DE), máy bay cách mặt đất 10500 m .	☐	☐
c) Trên hành trình bay từ D đến E , máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3,2; 9,6)$.	☐	☐
d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của radar là 22000 m (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét).	☐	☐

Hướng dẫn giải

Tọa độ các điểm là $O(0; 0; 0)$, $B(0; 16; 0)$, $C(20; 0; 0)$, $D(20; 0; 9)$, $E(0; 16; 12)$.

a) Mệnh đề sai.

Ta có $\overrightarrow{OD} = (20; 0; 9) \Rightarrow OD = \sqrt{20^2 + 9^2} = \sqrt{481}$.

Khi ở D , khoảng cách giữa máy bay và radar là $1000 \times \sqrt{481} \approx 22000 \text{ m}$.

b) Mệnh đề đúng.

Tọa độ trung điểm của DE là $I\left(10; 8; \frac{21}{2}\right)$; cao độ điểm I là $\frac{21}{2} = 10,5$.

Vậy khi bay đến điểm I , máy bay cách mặt đất $10,5 \text{ km}$ hay 10500 m .

c) Mệnh đề đúng.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Ta có $\overrightarrow{DE} = (-20; 16; 3)$. Phương trình đường thẳng DE là:
$$\begin{cases} x = 20 - 20t \\ y = 16t \\ z = 9 + 3t \end{cases} \quad (t \text{ là tham số thực}).$$

Thay tọa độ $P(16; 3, 2; 9, 6)$ vào phương trình DE ta được:
$$\begin{cases} 16 = 20 - 20t \\ 3, 2 = 16t \\ 9, 6 = 9 + 3t \end{cases} \Leftrightarrow t = 0, 2 \in (0; 1)$$

Do đó trên hành trình bay từ D đến E , máy bay sẽ đi qua điểm $P(16; 3, 2; 9, 6)$.

d) Mệnh đề đúng.

Gọi $H(20 - 20t; 16t; 9 + 3t) \in DE$ là hình chiếu vuông góc của O trên DE .

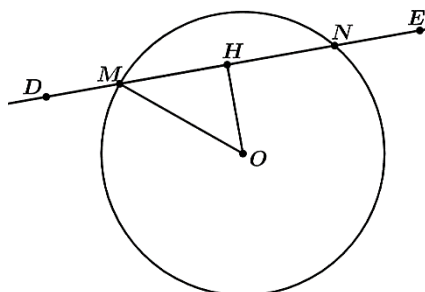
Hai vectơ $\begin{cases} \overrightarrow{OH} = (20 - 20t; 16t; 9 + 3t) \\ \overrightarrow{DE} = (-20; 16; 3) \end{cases}$ vuông góc với

nhau nên $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$

$$\Leftrightarrow -20(20 - 20t) + 16 \cdot 16t + 3(9 + 3t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{373}{665}.$$

Khi đó $\overrightarrow{OH} = \left(\frac{1168}{133}; \frac{5968}{665}; \frac{7104}{665} \right)$ và $OH = \frac{16\sqrt{469490}}{665}$.

Gọi M, N lần lượt là điểm đầu tiên và điểm cuối cùng mà máy bay xuất hiện trong phạm vi theo dõi của radar, ta có $MN = 2\sqrt{R^2 - OH^2} = 2\sqrt{20^2 - \frac{180736}{665}} = \frac{584\sqrt{665}}{665} \approx 22\,600 \text{ m}.$



Câu 16. Biết rằng **5% cá heo** trong một khu bảo tồn **mắc một bệnh nhất định**.

Một xét nghiệm chẩn đoán có thể được áp dụng để xác định cá heo có mắc bệnh hay không:

- Nếu cá heo mắc bệnh, xét nghiệm cho kết quả dương tính với xác suất 0,96.
- Nếu cá heo không mắc bệnh, xét nghiệm cho kết quả dương tính với xác suất 0,02.

Xét nghiệm được áp dụng cho **một pé cá heo được chọn ngẫu nhiên**.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để thu được kết quả dương tính bằng 0,07.	☐	☐
b) Biết rằng kết quả dương tính thu được, xác suất để cá heo này thực sự mắc bệnh bằng $\frac{45}{67}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

c) Cá heo khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính lần đầu, xác suất để khi xét nghiệm lần tiếp theo vẫn cho kết quả dương tính bằng 0,69 (làm tròn đến hàng phần trăm).



d) Biết rằng kết quả xét nghiệm cả hai lần là dương tính, xác suất để cá heo này thực sự mắc bệnh bằng 0,97 (làm tròn đến hàng phần trăm).



Hướng dẫn giải

Gọi A là biến cố: “Cá heo thực sự mắc một bệnh nhất định” và B_i là biến cố: “Xét nghiệm cá heo cho kết quả dương tính lần thứ i ”; với $i \in \mathbb{N}^*$.

a) Mệnh đề sai.

Xác suất để có kết quả dương tính là $P(B_1) = P(A) \cdot P(B_1 | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B_1 | \bar{A})$;

$$P(B_1) = 0,05 \times 0,96 + 0,95 \times 0,02 = 0,067.$$

b) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } P(A | B_1) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,05 \times 0,96}{0,067} = \frac{48}{67}.$$

c) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có: } P(B_2 | B_1) = \frac{P(B_1 B_2)}{P(B_1)} = \frac{0,05 \times 0,96^2 + 0,95 \times 0,02^2}{0,067} \approx 0,69.$$

d) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } P(A | B_2) = \frac{P(AB_2)}{P(B_2)} = \frac{0,05 \times 0,96^2}{0,05 \times 0,96^2 + 0,95 \times 0,02^2} = \frac{2304}{2323} \approx 0,99.$$

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Trong một trò chơi, người chơi muốn tìm đường đi ngắn nhất để đi từ A đến P , biết rằng từ A đến P có những đường đi được cho như hình vẽ; thông số trên các đoạn thẳng chính là khoảng cách giữa hai vị trí tương ứng. Đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Trả lời:

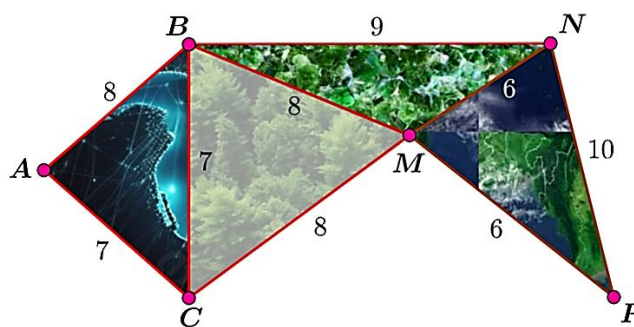
Đáp số: 21

Hướng dẫn giải

1. $A \rightarrow B \rightarrow N \rightarrow P$: Tổng độ dài bằng $8 + 9 + 10 = 27$.

2. $A \rightarrow B \rightarrow M \rightarrow P$: Tổng độ dài bằng $8 + 8 + 6 = 22$.

3. $A \rightarrow C \rightarrow M \rightarrow P$: Tổng độ dài bằng $7 + 8 + 6 = 21$.



4. $A \rightarrow C \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P$: Tổng độ dài bằng $7+8+6+10=31$.

5. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow M \rightarrow P$: Tổng độ dài bằng $8+7+8+6=29$.

6. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P$: Tổng độ dài bằng $8+7+8+6+10=39$.

Vậy quãng đường nhỏ nhất mà người chơi thực hiện là **21** (Đường đi $A \rightarrow C \rightarrow M \rightarrow P$).

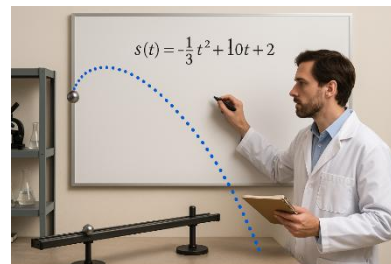
Câu 18. Một vật chuyển động theo quy luật

$$s = s(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 10t + 2; \text{ với } t \text{ (giây) là khoảng thời gian}$$

tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là vị trí của vật tại thời điểm t . Tính quãng đường mà vật đi được khi vận tốc nó đạt 20 m/s (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:

Đáp số: 54,2



Hướng dẫn giải

Vận tốc của chuyển động: $v(t) = s'(t) = t^2 - 3t + 10$.

Ta có: $v(t) = 20 \Rightarrow t^2 - 3t + 10 = 20 \Rightarrow t = 5 > 0$.

Quãng đường vật đi được là: $s(5) - s(0) = \frac{337}{6} - 2 \approx [54,2] \text{ m}$.

Câu 19. Một cái hộp đựng đồ chơi có dạng hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

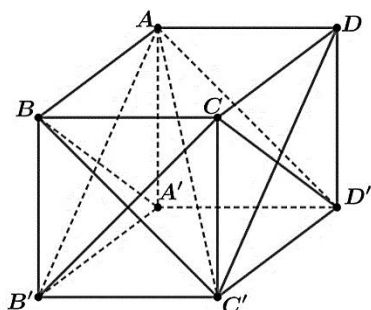
Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng $(AB'C')$ và $(AC'D')$, tính giá trị $\cot \varphi$ và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 0,58



Hướng dẫn giải



Nhận xét: $(AB'C') \equiv (ADC'B')$, $(AC'D') \equiv (ABC'D')$.

Ta có: $\begin{cases} CD' \perp C'D \\ CD' \perp AD \text{ (do } AD \perp (CDD'C')) \end{cases} \Rightarrow CD' \perp (ADC'B') \quad (1).$

Tương tự: $\begin{cases} B'C \perp BC' \\ B'C \perp AB \text{ (do } AB \perp (BCC'B')) \end{cases} \Rightarrow B'C \perp (ABC'D') \quad (2).$

Từ (1) và (2) suy ra $((AB'C'), (AC'D')) = (CD', CB')$.

Giả sử cạnh hình lập phương bằng a . Ta có $CB' = CD' = B'D' = a\sqrt{2}$ (đường chéo trong hình vuông). Suy ra tam giác $CB'D'$ đều.

Do vậy $\varphi = ((AB'C'), (AC'D')) = (CD', CB') = B'CD' = 60^\circ \Rightarrow \cot \varphi \approx 0,58$.

Câu 20. Trong một lễ hội mùa hè, có một trò chơi mà mỗi lần chơi, người chơi sẽ tung đồng thời bốn đồng xu cân đối một cách ngẫu nhiên. Người chơi chỉ thắng cuộc nếu nhận được ít nhất ba mặt ngửa từ bốn đồng xu đã tung.

Tính xác suất để trong 5 lần chơi, người chơi thắng được ít nhất ba lần (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Đáp số: 0,02



Hướng dẫn giải

Bước 1: Tính xác suất thắng trong một lần chơi

Trong một lần chơi, người chơi tung 4 đồng xu cân đối:

- Xác suất nhận được đúng 3 mặt ngửa là $C_4^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = 4 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$.

- Xác suất nhận được cả 4 mặt ngửa là $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

→ Vậy xác suất thắng trong một lần chơi là: $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$; xác suất thua trong một lần chơi

là $1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16}$.

Bước 2: Tính xác suất thắng ít nhất 3 lần trong 5 lần chơi.

Xác suất này bao gồm các trường hợp:

- Thắng đúng 3 lần, thua 2 lần: $C_5^3 \times \left(\frac{5}{16}\right)^3 \times \left(\frac{11}{16}\right)^2 = 10 \times \frac{125}{4096} \times \frac{121}{256} = \frac{151250}{1048576}$.

- Thắng đúng 4 lần, thua 1 lần: $C_5^4 \times \left(\frac{5}{16}\right)^4 \times \left(\frac{11}{16}\right)^1 = 5 \times \frac{625}{65536} \times \frac{11}{16} = \frac{34375}{1048576}$.

- Thắng cả 5 lần: $\left(\frac{5}{16}\right)^5 = \frac{3125}{1048576}$.

Xác suất cần tính là: $\frac{151250}{1048576} + \frac{34375}{1048576} + \frac{3125}{1048576} \approx 0,02$.

Câu 21. Một nghệ nhân muốn thiết kế một chiếc ly hình nón có thể chứa được tối đa 500 ml nước với bán kính miệng ly $R < 8 \text{ cm}$. Sau đó, anh ta đặt một khối trụ đặc có bán kính đáy 2 cm vào bên trong ly sao cho trục của hình trụ trùng với trục của hình nón và đáy trên của hình trụ nằm cùng một mặt phẳng với đáy của hình nón. Nghệ nhân muốn đặt các thanh thủy tinh phát sáng có dạng đoạn thẳng vào ly chứa đầy dung dịch màu. Biết rằng AB là thanh thủy tinh có độ dài lớn nhất có thể đặt vào ly (không có điểm nào nhô ra khỏi mặt nước), tìm giá trị lớn nhất đó theo đơn vị cm (làm tròn đến hàng phần mười).

Trả lời:

Đáp số: 17,7

Hướng dẫn giải

$$\text{Thể tích khối nón: } V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = 500 \text{ ml} = 500 \text{ cm}^3 \Rightarrow h = \frac{1500}{\pi R^2} \quad (1).$$

Gọi $r = 2 \text{ cm}$ là bán kính đáy hình trụ, h_t là chiều cao hình trụ.

Do hình trụ nằm trong hình nón và có cùng trục, ta có tỉ lệ:

$$\frac{r}{R} = \frac{h - h_t}{h} \Rightarrow h_t = h \left(1 - \frac{r}{R} \right) \quad (2).$$

$$\text{Thay (1) vào (2): } h_t = \frac{1500}{\pi R^2} \left(1 - \frac{r}{R} \right) \quad (3).$$

Thanh AB nằm chéo trong không gian giữa hình nón và hình trụ.

Gọi A là điểm nằm dưới (thuộc đường tròn đáy dưới hình trụ), B

nằm trên mặt nước. Khi đó, độ dài AB được tính bằng công thức: $AB = \sqrt{(R - r)^2 + h_t^2} \quad (4)$

$$\text{Thay (3) vào (4): } AB = \sqrt{(R - 2)^2 + \left(\frac{1500}{\pi R^2} \left(1 - \frac{2}{R} \right) \right)^2} = f(R).$$

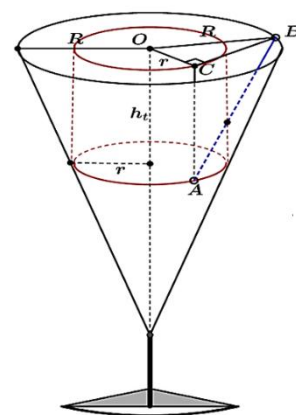
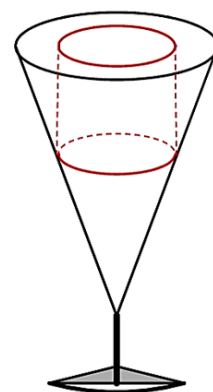
Khảo sát hàm $f(R)$, ta có $f(R) = AB$ đạt giá trị lớn nhất xấp xỉ $17,7 \text{ cm}$; khi đó $R = 3 \text{ cm}$.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(10; 6; -2)$, $B(5; 10; -9)$ và mặt phẳng $(\alpha): 2x + 2y + z - 12 = 0$. Điểm M di động trên (α) sao cho MA, MB luôn tạo với (α) các góc bằng nhau. Biết rằng M luôn thuộc một đường tròn (C) cố định có tâm $H(a; b; c)$. Tính tổng $a^2 + b^2 + c^2$.

Trả lời:

Đáp số: 248

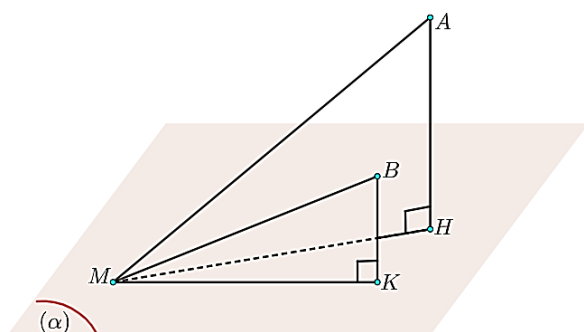
Hướng dẫn giải



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên mặt phẳng (α) , khi đó:
 $AH = d(A, (\alpha)) = 6; BK = d(B, (\alpha)) = 3$.

Vì MA, MB tạo với (α) các góc bằng nhau nên $\angle AMH = \angle BMK$ mà $AH = 2BK$ suy ra $\boxed{MA = 2MB}$.

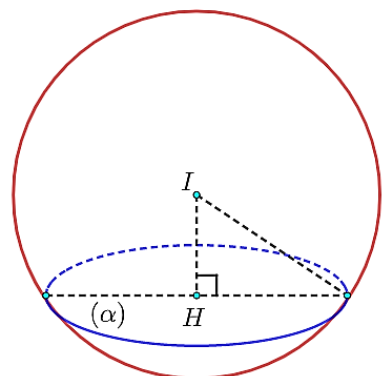


Gọi $M(x; y; z)$, ta có: $MA = 2MB$

$$\Leftrightarrow MA^2 = 4MB^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - \frac{20}{3}x - \frac{68}{3}y + \frac{68}{3}z + 228 = 0.$$

Như vậy, điểm M nằm trên mặt cầu (S) có tâm $I\left(\frac{10}{3}; \frac{34}{3}; -\frac{34}{3}\right)$ và bán kính $R = 2\sqrt{10}$.

Mặt khác ta có M di động trên (α) , vì vậy tập hợp điểm M chính là đường tròn giao tuyến (C) được tạo bởi mặt cầu (S) và mặt phẳng (α) . Gọi H là tâm của đường tròn (C) , khi đó H là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng (α) .



Đường thẳng d qua I và vuông góc (α) có phương trình $d: \begin{cases} x = \frac{10}{3} + 2t \\ y = \frac{34}{3} + 2t \\ z = -\frac{34}{3} + t \end{cases}$.

Thay phương trình d vào $(\alpha): 2\left(\frac{10}{3} + 2t\right) + 2\left(\frac{34}{3} + 2t\right) + \left(-\frac{34}{3} + t\right) - 12 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{2}{3}$.

Từ đó suy ra $\boxed{H(2; 10; -12)}$ và $a = 2, b = 10, c = -12 \Rightarrow \boxed{a^2 + b^2 + c^2 = 248}$.

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU